

Unidad 4

Lógica Digital

Organización del Computador I

Lic. en Sistemas - Tec. Sup. en Informática

Niveles de abstracción



Nivel 6	Usuario - Aplicaciones
Nivel 5	Lenguajes de alto nivel
Nivel 4	Lenguaje ensamblador
Nivel 3	Sistema operativo
Nivel 2	ISA (Instruction set architecture) Conjunto de instrucciones
Nivel 1	Microarquitectura
 Nivel 0	Lógica digital

Función Lógica

- Relación entre una entrada y una salida de un sist. lógico.
Toda función lógica tiene asociada una tabla de verdad, que vincula posibles estados de las entradas independientes y los estados causados por ellas , salidas dependientes.

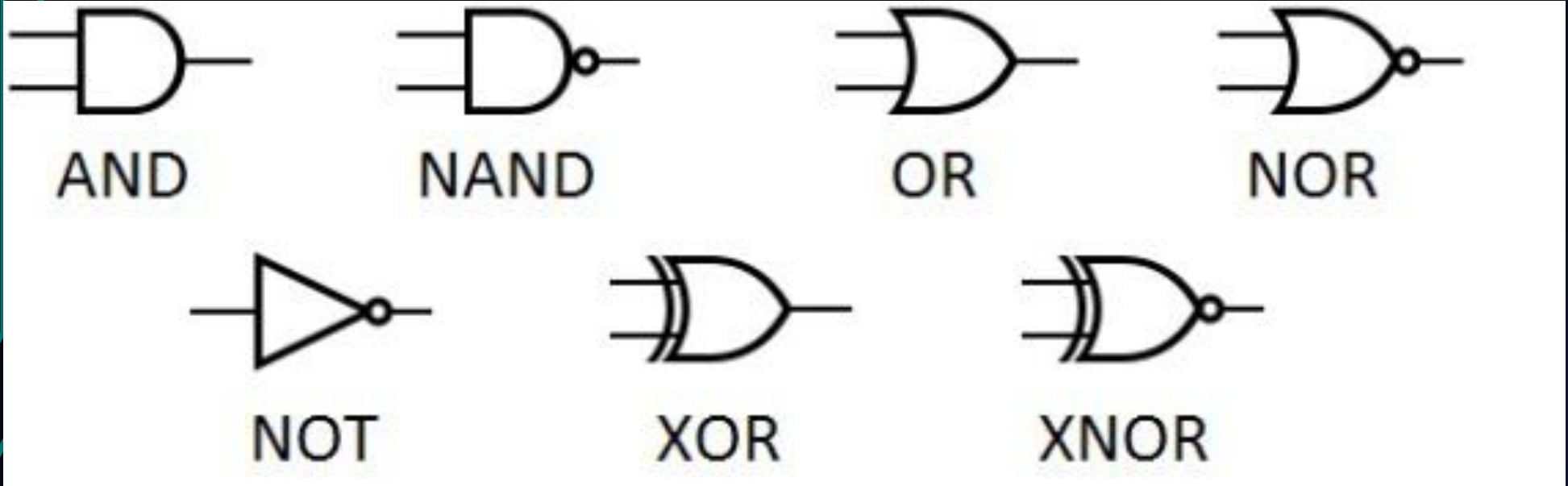
- Funciones lógicas elementales.
- Expresión booleana.
- Diagrama lógico.
- Tabla de verdad.

Compuertas Lógicas

- Circuitos digitales que implementan operaciones lógicas de acuerdo a las reglas de Boole.
- n entradas $\rightarrow 2^n$ salidas
- 0 $\rightarrow$ False
- 1 $\rightarrow$ True



Compuertas



Compuerta NOT

- Tabla de verdad

Entrada A	Salida Z
0	1
1	0

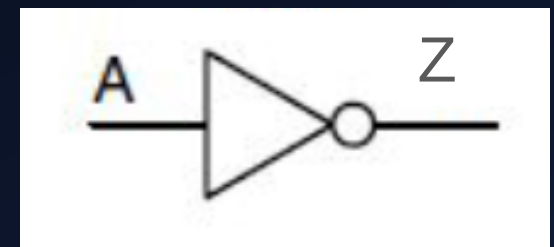
- Expresión lógica

$$Z = \overline{A}$$

$$A = 0 \rightarrow X = \overline{A} \quad X = 1$$

$$A = 1 \rightarrow X = \overline{A} \quad X = 0$$

Compuerta lógica



Compuerta AND

- Tabla de verdad

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Expresión lógica $Z = A \cdot B = A \cdot B$ (Multiplicación lógica)

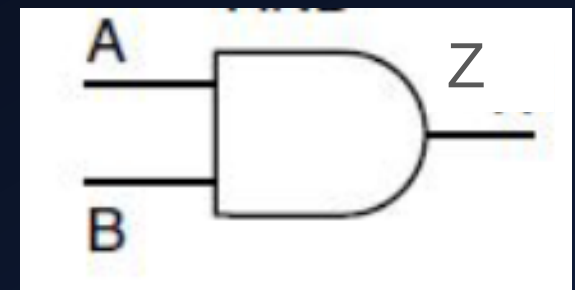
$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

Compuerta lógica



Compuerta OR

- Tabla de verdad

A	B	$Z=A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Expresión lógica $Z = A + B$ (Suma lógica)

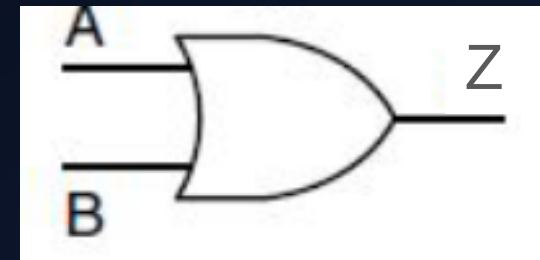
$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

Compuerta lógica



Compuerta NAND

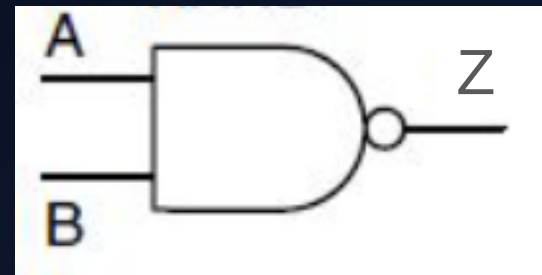


- Tabla de verdad

A	B	$Z=A.B$	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- Expresión lógica $Z = \overline{A.B}$

Compuerta Lógica



Compuerta NOR

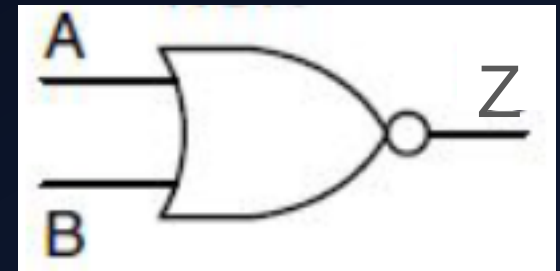


- Tabla de verdad

A	B	$Z=A+B$	$\overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

- Expresión lógica $Z = \overline{A+B}$

Compuerta Lógica



Compuerta XOR



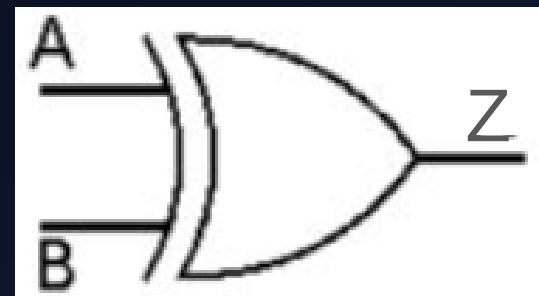
- Tabla de verdad

A	B	$Z=(A\oplus B)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Expresión lógica $Z= (A\oplus B)$

-

Compuerta lógica



Compuerta XNOR



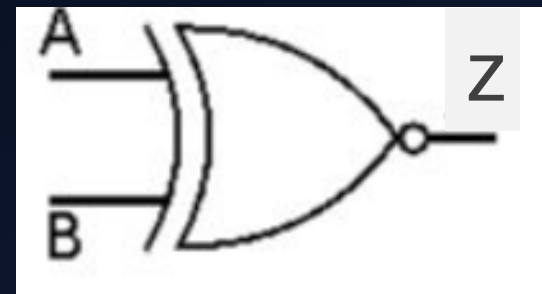
- Tabla de verdad

A	B	$Z = \overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

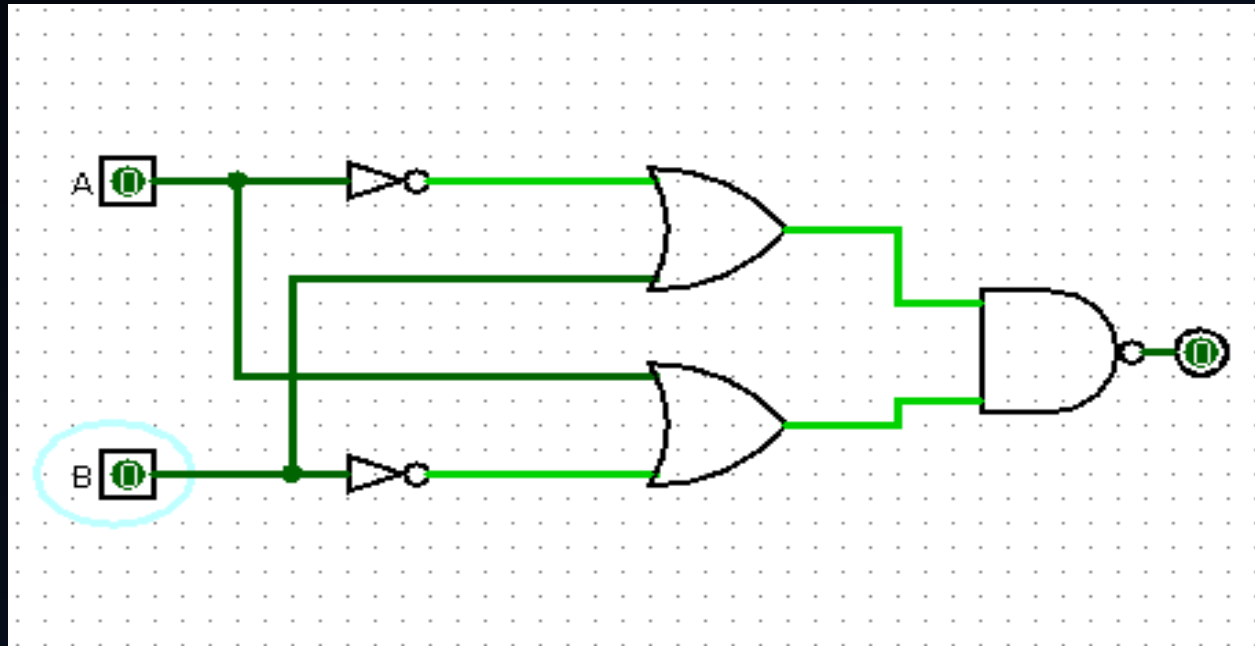
- Expresión lógica $Z = A \odot B$

lógica

Compuerta



Encontrar la expresión booleana y tabla de verdad.



Dibujar circuito y elaborar la tabla de verdad:
 $Z = (A.B + C)$